

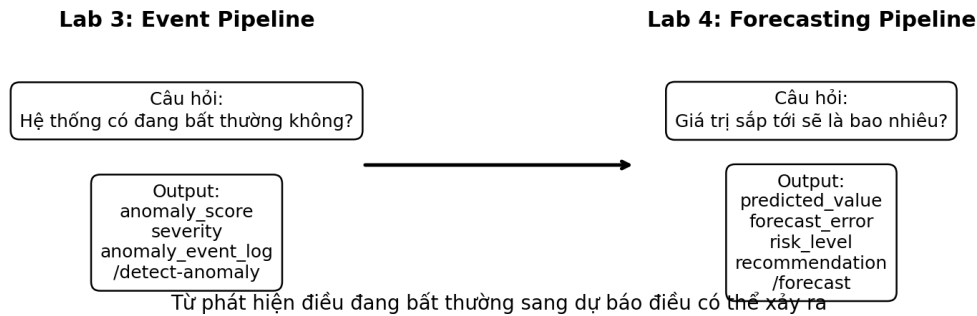
LAB 4

FORECASTING & PREDICTIVE ANALYTICS

CHO DỮ LIỆU IoT

Từ chuỗi telemetry lịch sử đến dự báo năng lượng, risk level, recommendation và API /forecast

Thông tin	Nội dung
Học phần	Triển khai, phát triển ứng dụng AI và IoT
Vị trí	Buổi 4 trong chuỗi AIoT Intelligence & Deployment Pipeline
Thời lượng	03 tiết trên lớp + bài hoàn thiện theo nhóm
Dataset mẫu	UCI Appliances Energy Prediction
Sản phẩm chính	Notebook, model .joblib, forecast_metrics.json, forecast_log.csv, API /forecast



Hình 1. Lab 3 phát hiện điều đang bất thường; Lab 4 dự báo điều có thể xảy ra.

I. Định vị Lab 4 trong lộ trình môn học

Lab 4 nối tiếp sau Lab 3 nhưng không lặp lại bài toán anomaly detection. Ở Lab 3, sinh viên học cách biến model output thành event vận hành. Ở Lab 4, sinh viên học cách dùng chuỗi quá khứ để dự báo giá trị tương lai, sau đó chuyển forecast thành risk level và recommendation.

Câu chốt để tránh nhầm: Lab 3 hỏi: hệ thống có đang bất thường không? Lab 4 hỏi: nếu xu hướng tiếp tục, giá trị sắp tới có thể là bao nhiêu và cần khuyến nghị gì?

Lab/Buổi	Vai trò	Sản phẩm kế thừa hoặc tạo mới
Lab 1	Thiết kế kiến trúc AIoT	Use-case, dữ liệu, AI module, feedback loop
Lab 2	IoT Data Preparation & Baseline Deployment	Dataset sạch, feature dataset, baseline model, API /predict
Lab 3	Anomaly Detection & Event Intelligence	anomaly_score, severity, anomaly_event_log.csv, API /detect-anomaly
Lab 4	Forecasting & Predictive Analytics	predicted_value, forecast_error, risk_level, recommendation, API /forecast
Lab 5	AI Inference Service	Đóng gói nhiều endpoint AI thành service hoàn chỉnh

II. Dẫn nhập thực tế

Hãy tưởng tượng một smart home hoặc smart building đang ghi nhận năng lượng tiêu thụ của thiết bị gia dụng theo từng khoảng 10 phút. Ở thời điểm hiện tại, mức tiêu thụ có thể chưa vượt ngưỡng cảnh báo. Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng tiếp tục trong vài bước tiếp theo, hệ thống có thể cần khuyến nghị giảm tải không thiết yếu, kiểm tra HVAC, hoặc nhắc người vận hành theo dõi sớm.

Điểm cần nhấn mạnh: forecasting không phải để “đoán cho vui”. Trong AIoT, dự báo chỉ có giá trị khi nó đi tiếp sang risk level, recommendation, forecast log và safety rule.

Thông điệp của Lab 4: Model chỉ trả predicted_value. Hệ thống AIoT cần thêm risk threshold, recommendation và safety note trước khi tác động đến thiết bị.

III. Mục tiêu sau lab

- Phân biệt forecasting với anomaly detection và classification.
- Hiểu dataset UCI Appliances Energy Prediction và target Appliances theo Wh.
- Tạo lag feature, rolling feature, delta feature và time feature cho chuỗi thời gian.
- Tạo target tương lai bằng cách shift target theo forecast horizon.
- Chia train/test theo thời gian, không random split dữ liệu time-series.
- Train Last Value, Moving Average, Linear Regression, Random Forest và một model boosting nâng cao.
- Đánh giá bằng MAE, RMSE, MAPE và forecast bias.
- Sinh forecast_log.csv có actual_value, predicted_value, forecast_error, risk_level và recommendation.
- Deploy API /forecast và đọc response JSON theo hướng tích hợp hệ thống.
- Giải thích vì sao forecast output không được dùng trực tiếp để tự động điều khiển thiết bị.

IV. Dataset public dùng trong bài mẫu

Bài mẫu sử dụng UCI Appliances Energy Prediction. Dataset này phù hợp cho Lab 4 vì target là biến số liên tục, dữ liệu có timestamp, chu kỳ đo 10 phút và nhiều biến môi trường hỗ trợ bài toán dự báo năng lượng.

Thành phần	Mô tả
Dataset	UCI Appliances Energy Prediction
File chính	energydata_complete.csv
Target	Appliances - năng lượng thiết bị gia dụng trong mỗi khoảng 10 phút, đơn vị Wh
Dữ liệu đầu vào	date, lights, nhiệt độ/độ ẩm các phòng, thời tiết ngoài trời, áp suất, gió, visibility, dew point
Forecast horizon trong code mẫu	1 bước thời gian = 10 phút
Use-case AIoT ánh xạ	Smart home/building energy forecasting, early energy-saving recommendation
Lưu ý kỹ thuật	rv1 và rv2 là biến ngẫu nhiên trong dataset; code loại khỏi feature để tránh nhiễu.

Ghi chú cho giảng viên: Project có cơ chế tải UCI official dataset nếu máy có Internet. Nếu không tải được, project dùng sample fallback cùng schema để sinh viên vẫn chạy được notebook, script và API. Khi chấm chính thức bằng UCI gốc, metric có thể khác kết quả kiểm thử trong tài liệu.

V. Lab 4: forecasting, không phải anomaly detection

Nội dung	Lab 3 - Anomaly Detection	Lab 4 - Forecasting
Câu hỏi	Điểm/đoạn này có bất thường không?	Giá trị tương lai sẽ là bao nhiêu?
Input	Telemetry hiện tại + lịch sử gần	Chuỗi quá khứ, lag/rolling features, biến thời gian
Target	Nhãn anomaly hoặc pattern bình thường	Appliances tại thời điểm $t + \text{horizon}$
Output model	anomaly_score, is_anomaly	predicted_value
Metric	Precision, Recall, F1, Confusion Matrix	MAE, RMSE, MAPE, forecast bias
Decision layer	event_type, severity, alert/safety decision	risk_level, recommendation, safety note
API	/detect-anomaly	/forecast

VI. Pipeline Lab 4



Lab 4: từ chuỗi quá khứ đến dự báo, rủi ro và khuyến nghị

Hình 2. Pipeline Lab 4: từ UCI telemetry đến forecast, risk và API.

Bước	Tên bước	Sinh viên làm gì	Cần phân tích
1	Load dữ liệu	Nạp UCI hoặc sample fallback.	Dữ liệu có bao nhiêu dòng? Target là gì?
2	Visualize time-series	Vẽ Appliances theo thời gian.	Có chu kỳ/ngày/đỉnh tiêu thụ không?
3	Tạo feature	Tạo hour, dayofweek, lag, rolling mean/std, delta.	Vì sao phải dùng quá khứ để dự báo tương lai?
4	Tạo target tương lai	target_future = Appliances.shift(-1).	Target có bị rò rỉ vào feature không?
5	Train/test theo thời gian	75% đầu train, 25% cuối test.	Vì sao không random split?
6	Baseline	Last Value và Moving Average.	Model ML có tốt hơn quy tắc đơn giản không?
7	Model ML	Linear Regression, Random Forest.	Sai số lớn xuất hiện ở thời đoạn nào?
8	Model nâng cao	Gradient Boosting demo.	Model phức tạp hơn có luôn thắng không? Vì sao?
9	Metric	MAE, RMSE, MAPE, bias.	RMSE cao hơn MAE nhiều gợi ý điều gì?
10	Decision layer	Risk level và recommendation.	Forecast khác decision như thế nào?
11	Deploy API	Chạy /forecast.	Test notebook khác deploy API ở điểm nào?

VII. Cấu trúc project code mẫu

```

lab4_aiot_forecasting_predictive_analytics_uci_appliances/
├── data/
│   └── sample_energydata_complete.csv
├── notebooks/
│   └── 01_forecasting_predictive_analytics.ipynb

```

```

├─ src/
│   ├── download_data.py
│   ├── train_forecast.py
│   ├── app.py
│   ├── test_api.py
│   ├── test_api_local.py
│   ├── plot_results.py
│   └── utils.py
├─ models/
├─ outputs/
├─ figures/
├─ diagrams/
└─ requirements.txt

```

File/thư mục	Sinh viên cần hiểu gì
notebooks/	Nơi học từng bước: load data, feature, split, train, test, phân tích.
src/train_forecast.py	Script chạy nhanh toàn bộ train/test, so sánh baseline với model ML và model nâng cao.
models/	Nơi lưu model bundle .joblib. API load model từ đây.
outputs/	Nơi lưu metrics, forecast_test_predictions.csv, forecast_log.csv và api_test_result.json.
src/app.py	FastAPI service. Đây là bước deploy model thành endpoint /forecast.
src/test_api_local.py	Kiểm tra response schema không cần mở local port.

VIII. Hướng dẫn cài môi trường

```

python -m venv .venv

# Windows
.venv\Scripts\activate

# macOS/Linux
source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

```

Dấu hiệu cài đặt thành công: Lệnh pip install không báo lỗi. Sau đó sinh viên có thể chạy python src/download_data.py hoặc mở notebook.

IX. Lệnh chạy bài mẫu

Cách 1: chạy notebook.

```
jupyter notebook notebooks/01_forecasting_predictive_analytics.ipynb
```

Cách 2: chạy script kiểm tra nhanh.

```
python src/download_data.py
python src/train_forecast.py
python src/plot_results.py
python src/test_api_local.py
```

Kết quả mong đợi sau khi chạy script:

```
models/forecast_model_bundle_v1.joblib
outputs/forecast_metrics.json
outputs/forecast_test_predictions.csv
outputs/forecast_log.csv
outputs/api_test_result.json
figures/forecast_vs_actual.png
figures/forecast_error_over_time.png
figures/model_comparison_mae.png
```

X. Model trong Lab 4: baseline, ML và mở rộng

Model	Vai trò trong bài	Mức yêu cầu
Last Value Baseline	Dự báo bước kế tiếp bằng giá trị hiện tại.	Bắt buộc
Moving Average Baseline	Dự báo bằng trung bình gần nhất.	Bắt buộc
Linear Regression	Model ML dễ giải thích, phù hợp sinh viên mới.	Bắt buộc
Random Forest Regressor	Model phi tuyến mạnh hơn, vẫn vừa sức.	Khá
Gradient Boosting Regressor	Model nâng cao trong code mẫu; cầu nối sang XGBoost/LightGBM.	Giỏi/mở rộng
LSTM/GRU hoặc multi-step forecasting	Không bắt buộc; dùng cho nhóm rất khá nếu muốn đi sâu chuỗi thời gian.	Mở rộng

Câu chốt: Model phức tạp hơn không mặc định tốt hơn. Sinh viên phải so sánh với baseline bằng metric và phân tích sai số theo thời gian.

XI. Cách hiểu metric sau khi test model

Metric	Ý nghĩa dễ hiểu	Cách đọc trong hệ thống AIoT
MAE	Sai số trung bình tuyệt đối.	Dễ giải thích nhất: dự báo lệch trung bình bao nhiêu Wh.
RMSE	Phạt lỗi lớn mạnh hơn MAE.	Nếu RMSE cao hơn MAE nhiều, model có một số lỗi lớn đáng chú ý.
MAPE	Sai số phần trăm.	Dùng thận trọng khi giá trị thật gần 0.
Forecast bias	Sai số có dấu trung bình.	Bias dương: hay dự báo cao; bias âm: hay dự báo thấp.

XII. Từ forecast output đến risk và recommendation

API /forecast không nên chỉ trả một số. Response cần có model_output, evaluation_hint và decision để dashboard, event log hoặc service khác đọc được.

```
{
  "model_output": {
    "target": "Appliances",
    "forecast_horizon_minutes": 10,
    "predicted_value": 99.04,
    "unit": "Wh per 10-minute interval",
    "model_version": "linear_regression_v1"
  },
  "decision": {
    "risk_level": "WARNING",
    "recommendation": "MONITOR_AND_PREPARE_ENERGY_SAVING_ACTION",
    "reason": "Predicted appliance energy exceeds warning threshold",
    "safety_note": "Forecast output is a recommendation signal, not an automatic actuator command."
  }
}
```

Trường trong forecast_log.csv	Ý nghĩa
timestamp	Thời điểm dự báo trong tập test.
actual_value	Giá trị thật ở thời điểm tương lai.
predicted_value	Giá trị model dự báo.
forecast_error	predicted_value - actual_value.
risk_level	NORMAL, WARNING, HIGH hoặc CRITICAL.
recommendation	Khuyến nghị vận hành tương ứng với risk_level.

XIII. Deploy API /forecast

Sau khi đã train model, sinh viên chạy FastAPI:

```
uvicorn src.app:app --reload
```

Mở trình duyệt:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

Mở terminal khác và test API:

```
python src/test_api.py
```

Nếu máy không mở được local port, có thể test logic API bằng:

```
python src/test_api_local.py
```

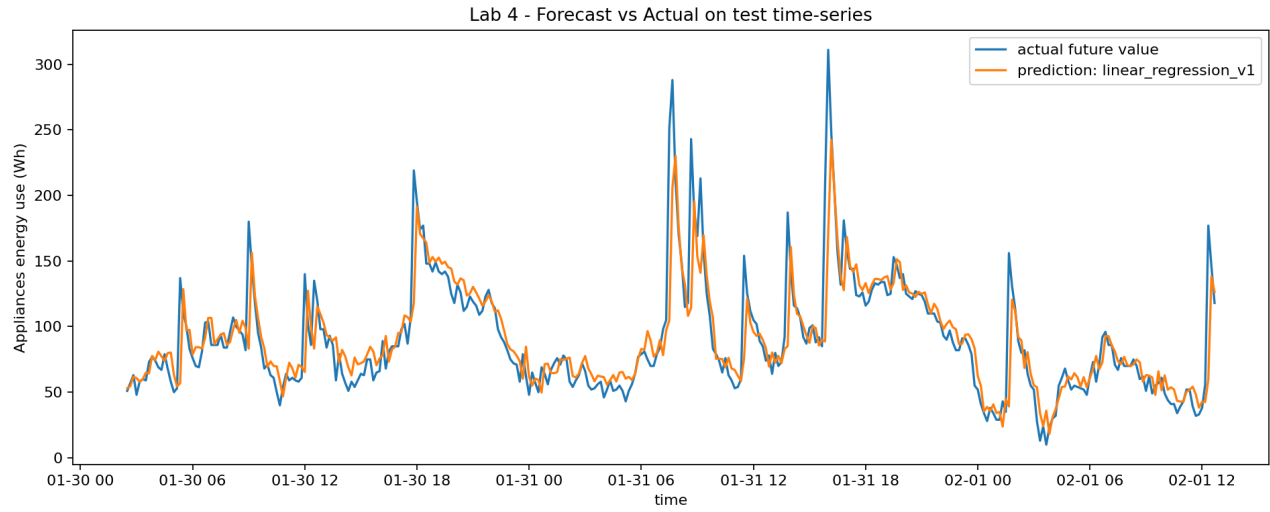
Dấu hiệu deploy thành công: Endpoint /health trả model_loaded: true. Endpoint /forecast trả JSON có predicted_value, risk_level, recommendation và safety_note.

XIV. Kết quả chạy thử trên gói mẫu

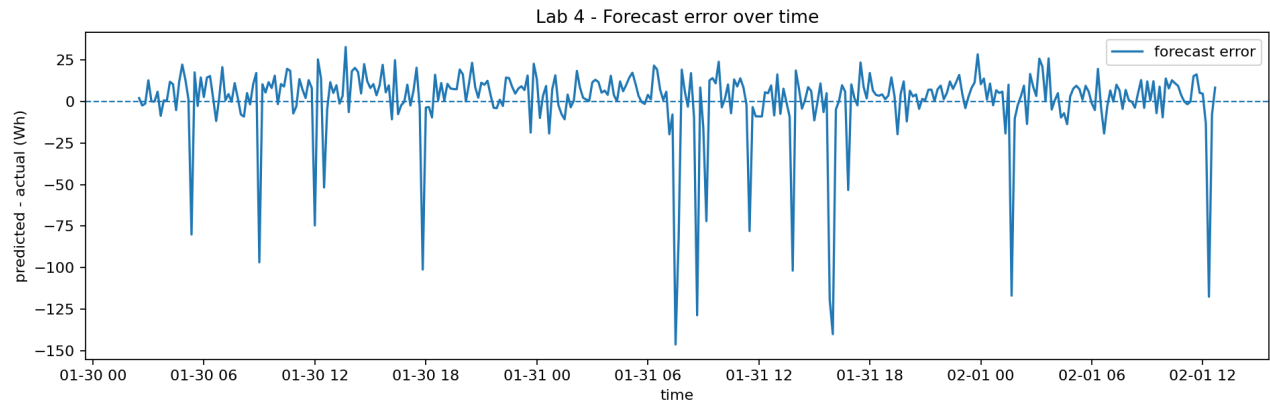
Model	Loại	MAE	RMSE	MAPE (%)	Bias
last_value_baseline	baseline	15.1358	28.3285	15.6447	-0.0874
moving_average_6_baseline	baseline	22.1871	35.9803	25.0943	-0.2646
linear_regression_v1	Pipeline	13.2916	26.4976	15.7168	-0.0958
random_forest_v1	RandomForestRegressor	14.4224	27.1028	17.2894	1.0093
gradient_boosting_advanced_v1	GradientBoostingRegressor	14.5067	27.1723	17.4729	0.571

Model được deploy theo MAE trên lần chạy thử: linear_regression_v1. Forecast horizon: 10 phút. Số dòng sau feature engineering: 2975; train: 2231; test: 744.

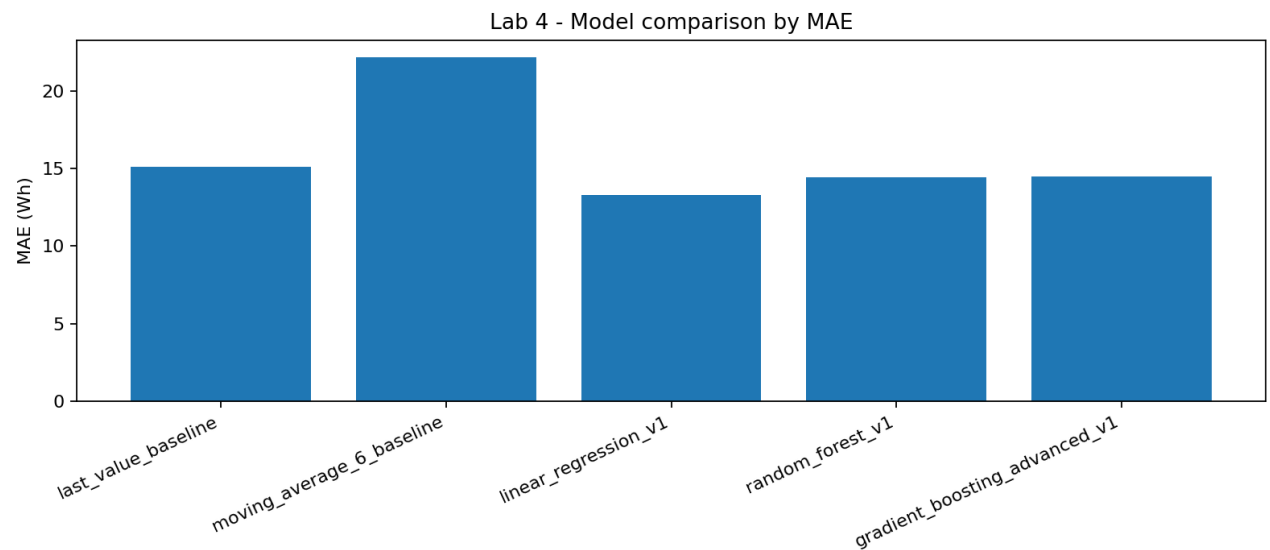
Không chấm theo con số metric cố định: Khi dùng UCI official dataset hoặc thay đổi horizon/feature, metric có thể khác. Điểm chính là sinh viên giải thích được baseline, lỗi dự báo, risk rule và safety.



Hình 3. Forecast vs actual trên tập test.



Hình 4. Forecast error theo thời gian.



Hình 5. So sánh model bằng MAE.

XV. Thực hành bắt buộc trên lớp

Nhiệm vụ	Yêu cầu tối thiểu	Sản phẩm
Chạy notebook	Chạy từng cell, đọc phần giải thích sau mỗi bước.	Notebook chạy không lỗi.
Tạo feature forecasting	Có lag, rolling, delta và time feature.	Supervised table có target_future.
Train/test model	Có baseline và ít nhất một model ML.	forecast_metrics.json, forecast_test_predictions.csv.
Sinh forecast log	Có risk_level, recommendation, reason.	forecast_log.csv.
Deploy API	Chạy /health, /model-info, /forecast.	Ảnh chụp hoặc log response JSON.
Phân tích	Trả lời câu hỏi phân tích hệ thống.	Report ngắn 1-2 trang.

XVI. Yêu cầu phát triển theo nhóm

Mức	Yêu cầu
Bắt buộc	Chạy đúng bài mẫu, giải thích metric, sinh forecast_log.csv và test API /forecast.
Khá	Điều chỉnh horizon, chọn target khác hoặc ánh xạ sang use-case nhóm; so sánh Linear Regression với Random Forest.
Giỏi	Thêm XGBoost/LightGBM/LSTM, multi-step forecasting, prediction interval hoặc drift monitoring.

XVII. Câu hỏi phân tích sau lab

1. Lab 4 đang dự báo giá trị tương lai hay phát hiện bất thường? Giải thích bằng input, output và metric.
2. Vì sao forecasting cần lag feature?
3. Vì sao không random split dữ liệu time-series?
4. MAE và RMSE khác nhau thế nào?
5. Nếu RMSE cao hơn MAE nhiều, điều đó gợi ý gì về lỗi dự báo?
6. Model dự báo sai nhiều ở giai đoạn nào trong biểu đồ forecast_error_over_time?
7. Nếu predicted_value cao, hệ thống có nên tự động tắt thiết bị không? Vì sao?
8. Forecast output khác decision như thế nào?
9. Nếu model dự báo sai liên tục trong dữ liệu mới, nhóm sẽ xử lý thế nào?
10. Dashboard nên hiển thị gì ngoài predicted_value?

XVIII. Rubric chấm điểm

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Dữ liệu và target forecasting	Dùng dataset đúng, hiểu timestamp, target Appliances và horizon.	1.5
Feature engineering thời gian	Có lag, rolling, delta hoặc feature tương đương và giải thích được vai trò.	1.5
Train/test theo thời gian	Chia đúng, tránh data leakage.	1.0
Model baseline và so sánh	Có baseline đơn giản và ít nhất một model ML; có so sánh với model nâng cao.	1.5
Đánh giá metric	Có MAE/RMSE/MAPE/bias và giải thích được ý nghĩa.	1.5
Forecast log và recommendation	Có forecast_log.csv, risk_level, recommendation, reason.	1.0
Deploy API /forecast	API chạy được, response JSON đúng cấu trúc.	1.0
Phân tích hệ thống và safety	Giải thích khi nào không tự động điều khiển.	1.0
Tổng		10.0

XIX. Sản phẩm up GitHub

- File notebook đã chạy hoặc ảnh chụp các cell quan trọng.
- Source code project.
- outputs/forecast_metrics.json.
- outputs/forecast_log.csv.
- outputs/api_test_result.json.
- Ảnh biểu đồ trong thư mục figures/.
- Ảnh chụp API /health và /forecast.
- Report ngắn 1-2 trang trả lời câu hỏi phân tích.

Tài liệu tham khảo

- UCI Machine Learning Repository: Appliances Energy Prediction.
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/374/appliances+energy+prediction>
- Candanedo, L. M., Feldheim, V., & Deramaix, D. (2017). Data driven prediction models of energy use of appliances in a low-energy house. Energy and Buildings, 140, 81-97.
- scikit-learn LinearRegression, RandomForestRegressor and GradientBoostingRegressor documentation.
- FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>